

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO DEL TFG

Autor

Ana Arregui Beltrán

Director

Lucas Novales Peleato

Madrid

Junio 2026

Agradecimientos

Título del TFG (español)

Resumen

Título del TFG (inglés)

Abstract

Índice general

1. Introducción	11
1.1. Contexto del problema	11
1.2. Motivación	11
1.3. Problema a resolver	11
1.4. Objetivos	11
1.5. Alcance del proyecto	11
1.6. Estructura de la memoria	11
2. Fundamentos Teóricos y Tecnologías	13
2.1. Anatomía eléctrica del corazón	13
2.2. Electrocardiograma	13
2.3. Patologías estudiadas	13
2.4. Machine Learning	14
2.5. Clasificación multilabel	14
2.6. Métricas de evaluación	14
2.7. Tecnologías y librerías utilizadas	14
3. Estado del Arte	15
4. Definición del Trabajo	17
4.1. Justificación del proyecto	17
4.2. Base de datos utilizada	17
4.2.1. Origen del dataset	17
4.2.2. Estructura del dataset	17
4.2.3. Etiquetado original	17
4.2.4. Problemas del dataset	17
4.3. Agrupación de patologías	17
4.4. Escenarios experimentales	17
4.4.1. Enfoque 1	17
4.4.2. Enfoque 2	17
4.4.3. Enfoque 3	18

4.5. Objetivos técnicos	18
4.6. Metodología general	18
5. Modelo Desarrollado	19
5.1. Arquitectura general del sistema	19
5.2. Análisis exploratorio de datos	19
5.3. Preprocesado de datos	19
5.4. Selección y extracción de características	19
5.5. Desarrollo experimental y optimización del sistema	19
6. Análisis de Resultados	21
7. Conclusiones y Trabajos Futuros	23
Bibliografía	25

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del problema

1.2. Motivación

1.3. Problema a resolver

1.4. Objetivos

1.5. Alcance del proyecto

Que hace, que no hace y limitaciones

1.6. Estructura de la memoria

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos y Tecnologías

2.1. Anatomía eléctrica del corazón

El corazón es un órgano muscular que funciona como una bomba para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio. Esta acción de bombeo está regulada por un sistema eléctrico, encargado de coordinar las contracciones de las distintas cavidades del corazón.

El latido se genera en la aurícula derecha, donde se encuentra el nodo sinoauricular (SA) que actúa como marcapasos natural del corazón. El nodo SA envía pulsos eléctricos que se propagan a través de las aurículas derecha e izquierda, llegando al nodo auriculoventricular (AV). En este nodo, el impulso disminuye brevemente, permitiendo que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Así, la sangre se vacía de la aurículas a los ventrículos antes de su contracción.

Después de pasar por el nodo AV, la corriente eléctrica desciende por el Haz de His hasta los ventrículos. Esta vía se divide en dos ramas, derecha e izquierda, conocidas como ramas de His. Estas ramas estimulan eléctricamente los ventrículos derecho e izquierdo, provocando su contracción y el bombeo de la sangre hacia el exterior del corazón. Stanford Children's Health, 2024a

Explicar la anatomía básica del corazón??

2.2. Electrocardiograma

Que es, derivaciones, ondas, alteraciones

2.3. Patologías estudiadas

Explicar las 5 patologías grandes

2.4. Machine Learning

2.5. Clasificación multilabel

2.6. Métricas de evaluación

Todas las metricas Accuracy, precision recall etc

2.7. Tecnologías y librerías utilizadas

Capítulo 3

Estado del Arte

Ampliar considerablemente el estado del arte del anexo B
IA aplicada al diagnostico cardiaco
Trabajos relacionados
Limitaciones de los trabajos relacionados
Justificacion del proyecto->O lo pongo en el capitulo 4?

Capítulo 4

Definición del Trabajo

4.1. Justificación del proyecto

Aquí o en el 3?

4.2. Base de datos utilizada

4.2.1. Origen del dataset

4.2.2. Estructura del dataset

4.2.3. Etiquetado original

4.2.4. Problemas del dataset

4.3. Agrupación de patologías

4.4. Escenarios experimentales

4.4.1. Enfoque 1

1 derivacion + 5 clases + binario

4.4.2. Enfoque 2

12 derivaciones + 5 clases + binario

4.4.3. Enfoque 3

12 derivaciones + 71 clases + probabilidad

4.5. Objetivos técnicos

Thresholds, datos normales vs caracterisíticas, derivaciones

4.6. Metodología general

Capítulo 5

Modelo Desarrollado

5.1. Arquitectura general del sistema

Entradas, salidas, procesado de datos

5.2. Análisis exploratorio de datos

Distribución de clases, balanceo, correlaciones, etc

5.3. Preprocesado de datos

Limpieza, picos R, transformadas

5.4. Selección y extracción de características

Justificar porque se han seleccionado esas características

5.5. Desarrollo experimental y optimización del sistema

Hablar aqui de todo: los modelos que he usado, los tres enfoques distintos

Capítulo 6

Análisis de Resultados

Resultados globales, comparacion entre enfoques, resultados por enfermedad (matrices de confusion), thresholds personalizados, analisis clinicos, limitaciones

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajos Futuros

Conclusiones y posibles mejoras y trabajos futuros

Bibliografía

- Cigna. (2024). El corazón y su sistema eléctrico [Accedido: 2026-05-20]. %5Curl%7Bhttps://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/el-corazn-y-su-sistema-elctrico-zm2272%7D
- Sociedad Argentina de Cardiología (SADEC). (2024). El sistema eléctrico del corazón y qué es una arritmia [Accedido: 2026-05-20]. %5Curl%7Bhttps://www.sociedadesadec.org.ar/el-sistema-electrico-del-corazon-que-es-una-arritmia/%7D
- Stanford Children's Health. (2024a). Anatomy and Function of the Electrical System [Accedido: 2026-05-20]. %5Curl%7Bhttps://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-electrical-system-90-P04865%7D
- Stanford Children's Health. (2024b). Anatomy and Function of the Heart's Electrical System [Accedido: 2026-05-20]. %5Curl%7Bhttps://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-hearts-electrical-system-85-P03337%7D